Лабораторная работа №4. Параллельное умножение матриц с OpenMP

Поздняков Илья, группа 11-401

1. Реализация и стенд

Реализованы пять вариантов C = AB для матриц double в одномерных массивах (malloc): ijk_seq, ijk_omp и ikj_omp (распараллелен внешний цикл по строкам C, schedule(static)), ikj_seq и blocked_omp (потокам раздаются блоки bs×bs матрицы C через collapse(2), поэтому два потока никогда не пишут в один элемент; блоки по k идут внутри). Стенд: Intel Xeon Processor @ 2.80 ГГц (виртуальная машина), 2 ядра без SMT, L1d 32 КБ и L2 1 МБ на ядро, L3 33 МБ, 7.7 ГБ ОЗУ; GCC 13.3.0, `gcc -O3 -fopenmp -o matmul matmul.c -lm`. Замеряется только умножение; C обнуляется перед каждым запуском; один прогрев, затем 5 запусков и медиана. Все варианты совпали с ijk_seq (максимальная относительная ошибка 0, допуск 10^{-9}). T_{seq} для ускорения — медиана всех замеров последовательных версий при N = 1024.

2. Результаты

Таблица 1. Время (мс) от размера матрицы, 2 потока, bs = 32

N	ijk_seq	ijk_omp	ikj_seq	ikj_omp	blocked_omp
128	1.87	0.97	0.65	0.34	0.37
256	19.37	10.03	5.52	4.90	4.09
512	292	153	50.01	30.27	32.38
1024	3801	1595	474	213	249

Таблица 3. Размер блока (N = 1024, 2 потока)

bs	blocked_omp, мс	ikj_seq / blocked
8	387	1.09
16	321	1.32
32	252	1.68
64	211	2.01
128	251	1.69

Таблица 2. Число потоков (N = 1024, bs = 32; T_{ijk_seq} = 3.40 с, T_{ikj_seq} = 423 мс)

Потоки	ijk_omp, мс	S ijk	E ijk	ikj_omp, мс	S ikj	E ikj	blocked_omp, мс
1	4379	0.78	78 %	414	1.02	102 %	476
2	1526	2.23	112 %	253	1.67	84 %	249
4	1456	2.34	58 %	238	1.78	44 %	256
8	1636	2.08	26 %	237	1.79	22 %	250
16	1595	2.13	13 %	217	1.95	12 %	223

3. Вывод

Порядок циклов важнее числа потоков: при N = 1024 ikj_seq быстрее ijk_seq в 8 раз, и даже один поток ikj обгоняет ijk на двух. В ijk внутренний цикл идёт по столбцу B с шагом N·8 байт: каждое обращение — новая кеш-линия, из которой используется 8 байт из 64, а при N = 1024 шаг 8 КБ кратен 4 КБ и все элементы столбца попадают в один набор L1, добавляя конфликтные промахи. В ikj во внутреннем цикле B и C читаются по строкам, используется вся линия, цикл векторизуется, а A[i][k] лежит в регистре. Разница растёт с N: при N = 128 ikj быстрее в 2,9 раза, при N = 1024 — уже в 8 раз, потому что матрица B (8 МБ) перестаёт помещаться в L1 и L2. ijk_omp на двух потоках даёт ускорение выше 2 (сверхлинейное): у двух ядер вдвое больше суммарного L1/L2, и каждому потоку достаётся меньший рабочий набор. ikj_omp ускоряется только в 1,7–2,0 раза: этот вариант уже упирается в пропускную способность памяти, общую для ядер. После 2 потоков (это число физических ядер) ускорение почти не растёт: потоки 4–16 делят те же ядра, и эффективность падает до 12–13 % на 16 потоках. Лучший размер блока bs = 64: три блока 64×64 double (96 КБ) помещаются в L2, а длинный внутренний цикл хорошо векторизуется; при bs = 8–16 велики накладные расходы на короткие циклы, при bs = 128 блоки (384 КБ) хуже держатся в кеше. blocked_omp лишь немного быстрее ikj_omp, т. к. при N = 1024 все три матрицы (24 МБ) помещаются в L3 33 МБ; выигрыш от блоков проявился бы на матрицах, больших L3. Ограничения: только 2 ядра и виртуальная машина, из-за чего замеры ijk_seq колеблются до 20 %.